

Informe de Configuración de DMZ Segura y Funcional

1. Objetivo del laboratorio

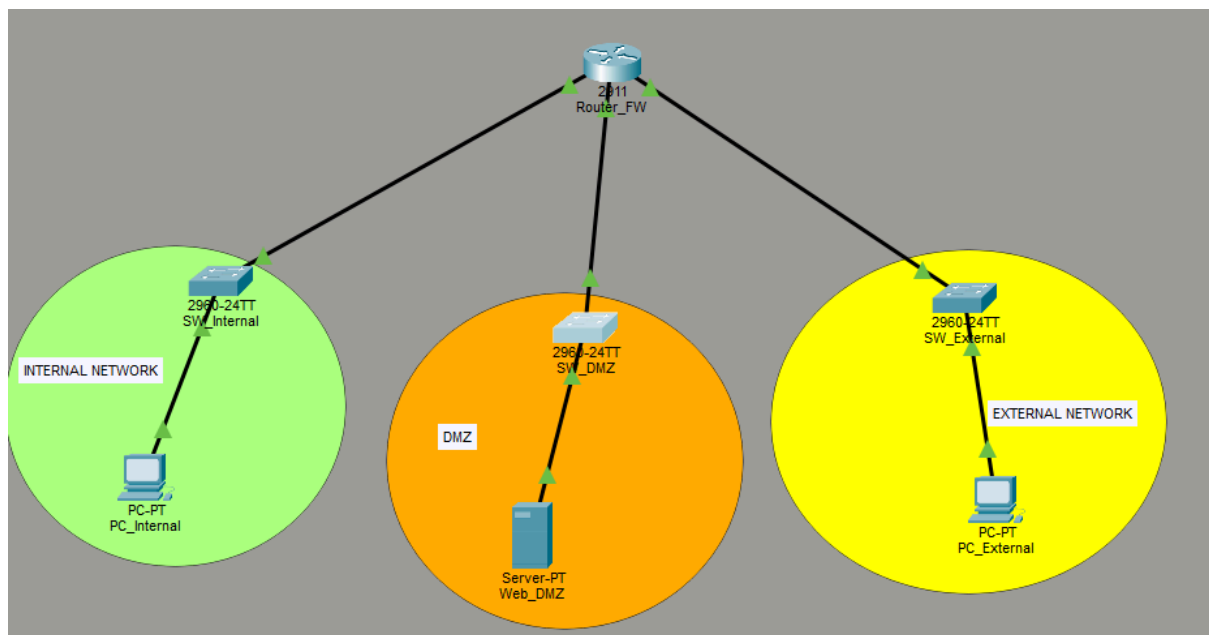
El propósito de este laboratorio fue el diseño e implementación de una **Zona Desmilitarizada (DMZ)** funcional utilizando un router Cisco ISR. Los objetivos específicos incluyeron:

- Configurar el direccionamiento IP estático en dispositivos finales y el router central.
- Implementar **NAT Estático** para permitir el acceso al servidor web desde una red externa simulando Internet.
- Diseñar y aplicar **Listas de Control de Acceso (ACLs)** para garantizar que la red interna permanezca aislada incluso si el servidor de la DMZ es comprometido.

2. Topología implementada

La red se divide en tres segmentos lógicos conectados al router **Router_FW**:

- **LAN Interna (G0/0)**: Red privada protegida que contiene la **PC_Internal**.
- **DMZ (G0/1)**: Zona de servicios que alberga el **Server-PT Web_DMZ**.
- **Red Externa (G0/2)**: Representa Internet, donde reside la **PC_External**.



3. Plan de direccionamiento IP

Se utilizó el siguiente esquema de direccionamiento para asegurar la comunicación entre los segmentos:

Dispositivo	Interfaz	IP Address	Máscara	Gateway
PC_Internal	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Server_DMZ	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC_External	NIC	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1
Router_FW	G0/0 (LAN)	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
Router_FW	G0/1 (DMZ)	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
Router_FW	G0/2 (EXT)	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A

4. Configuración aplicada (Resumen Técnico)

La seguridad se implementó mediante una combinación de traducción de direcciones y filtrado de paquetes:

- **NAT Estático:** Se realizó un mapeo uno a uno para que el servidor (192.168.2.10) sea accesible desde el exterior mediante la IP pública 192.168.3.1.
- **ACL Externa (ACL_DESDE_INTERNET):** Aplicada en G0/2 (inbound). Permite únicamente tráfico TCP al puerto 80 y deniega todo lo demás (incluido ICMP/Ping).
- **ACL DMZ (BLOQUEAR_DMZ_A_LAN):** Aplicada en G0/1 (inbound). Deniega cualquier tráfico que se origine en la DMZ con destino a la red interna, pero permite el tráfico hacia el exterior y respuestas establecidas.

```

interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
  !
ip nat inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended ACL_DESDE_INTERNET
  permit tcp any host 192.168.3.1 eq www
  deny ip any any
ip access-list extended BLOQUEAR_DMZ_A_LAN
  permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established
  permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.10 eq www
  permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.10 eq 443
  deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
  permit ip any any
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  login
!
!
!
end

```

Router_FW#

```

interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
  !
ip nat inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended ACL_DESDE_INTERNET
  permit tcp any host 192.168.3.1 eq www
  deny ip any any
ip access-list extended BLOQUEAR_DMZ_A_LAN
  permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established
  permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.10 eq www
  permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.10 eq 443
  deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
  permit ip any any
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  login
!
!
!
end

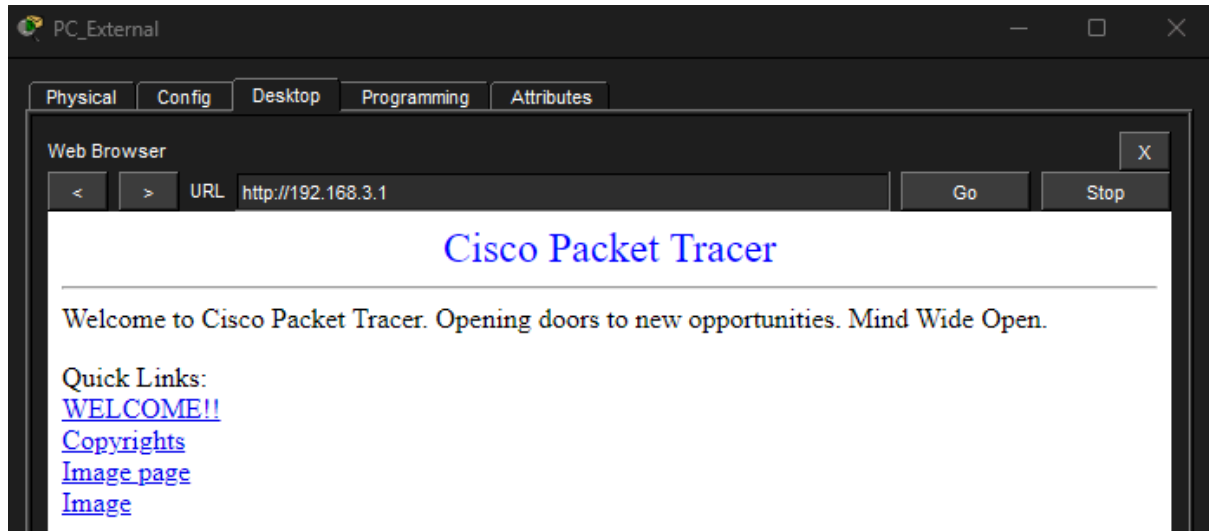
```

Router_FW#

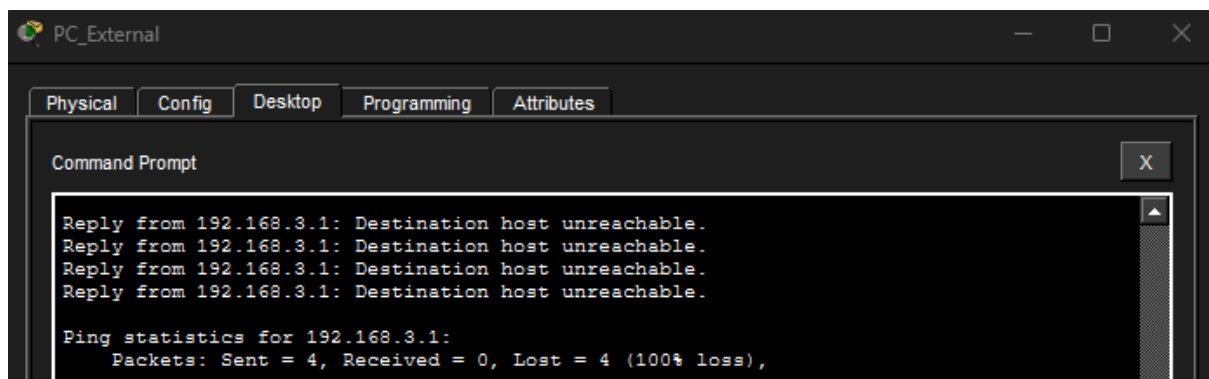
5. Verificaciones realizadas (Pruebas de Conectividad)

Para validar la configuración, se realizaron las siguientes pruebas exitosas:

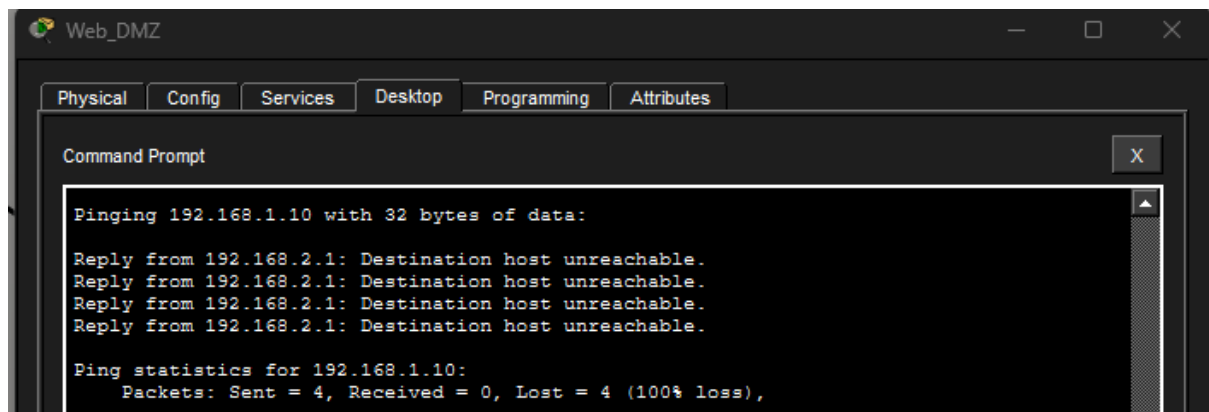
1. **Acceso Web Externo:** La PC_External accedió correctamente a <http://192.168.3.1>.



2. **Seguridad Perimetral:** El comando **ping** desde PC_External a la IP pública falló según lo previsto por la ACL.



3. **Aislamiento de Red:** El servidor en la DMZ no pudo realizar **ping** a la PC_Internal.



4. **Estado de ACLs:** Se verificó que las reglas están filtrando tráfico mediante los contadores de coincidencias.

```
Router_FW>enable
Router_FW#show ip access-list
Extended IP access list ACL_DESDE_INTERNET
 10 permit tcp any host 192.168.3.1 eq www (34 match(es))
 20 deny ip any any (14 match(es))
Extended IP access list BLOQUEAR_DMZ_A_LAN
 5 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.10 eq www
 5 permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established (9 match(es))
 6 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.10 eq 443
 10 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 (475 match(es))
 20 permit ip any any (29 match(es))
Router_FW#
```

6. Conclusiones

El laboratorio demuestra que la seguridad en capas es fundamental. El uso de una DMZ permite ofrecer servicios públicos sin exponer la red interna. Se concluye que la correcta aplicación de los comandos `ip nat inside/outside` y la dirección de las ACLs (inbound/outbound) son los puntos más críticos para el éxito de la topología.